

Лабораторная работа №3: Оптимизация гиперпараметров

Цель работы

Научиться корректно подбирать гиперпараметры моделей с помощью кросс-валидации, сравнивать стратегии поиска и оценивать влияние гиперпараметров на качество модели.

Задание

Выбор задачи и модели

Используйте задачу из лабораторной №1 или №2 по вашему выбору. Выберите одну из ранее использованных моделей.

Зафиксируйте её исходные параметры и качество до оптимизации. Исходная модель является baseline этой лабораторной.

Гиперпараметры

Выберите не менее **трёх значимых гиперпараметров** выбранного алгоритма.

Для каждого:

- объясните его смысл;
- определите разумный диапазон значений;
- предположите, как его изменение может повлиять на модель.

Не используйте большое количество параметров только ради увеличения пространства поиска. Задача работы — понять влияние гиперпараметров, а не перебрать максимально возможное число комбинаций.

Кросс-валидация

Для выбора гиперпараметров используйте **кросс-валидацию**. Выберите количество folds и обоснуйте выбор.

Тестовая выборка не должна участвовать в подборе гиперпараметров.

Ответьте на вопросы:

- зачем нужна кросс-валидация;

- почему одного разбиения train/test недостаточно для подбора параметров;
- что произойдёт, если многократно выбирать гиперпараметры по результату на test.

Grid Search

Проведите поиск гиперпараметров по заранее заданной сетке.

Зафиксируйте:

- пространство поиска;
- количество проверенных комбинаций;
- лучший набор гиперпараметров;
- значение метрики на кросс-валидации;
- время выполнения поиска.

Random Search

Проведите поиск с помощью случайного выбора комбинаций гиперпараметров. Используйте сопоставимый вычислительный бюджет.

Сравните Random Search с Grid Search:

- по найденному качеству;
- количеству проверенных комбинаций;
- времени выполнения.

Объясните, в каких ситуациях случайный поиск может быть предпочтительнее полного перебора.

Влияние гиперпараметров

Для нескольких выбранных гиперпараметров исследуйте зависимость качества модели от их значений. Визуализируйте результаты.

Попробуйте определить области:

- недообучения;
- разумной сложности модели;
- переобучения.

Объясните наблюдаемое поведение.

Финальная модель

После завершения подбора обучите модель с выбранными гиперпараметрами и **только после этого** оцените её на тестовой выборке.

Сравните три результата: исходную модель, лучший результат Grid Search и лучший результат Random Search. Для каждой модели укажите CV score и Test score.

Ответьте на вопросы:

- насколько оптимизация гиперпараметров улучшила качество;
- совпадает ли улучшение на кросс-валидации с результатом на test;
- если нет, чем это можно объяснить.

Анализ устойчивости

Посмотрите не только на среднее значение метрики на кросс-валидации, но и на результаты отдельных folds. Оцените разброс значений.

Подумайте, почему две модели с одинаковым средним качеством могут различаться по устойчивости результата.

Честный эксперимент

Критической ошибкой считается использование тестовой выборки для выбора гиперпараметров.

Все решения о параметрах модели должны приниматься по результатам работы с обучающей выборкой и кросс-валидацией. Test используется для финальной проверки уже выбранного решения.